

Procesamiento de Imágenes

TP N°2: Filtrado en el dominio espacial

Temario:

Vecindad. Convolución 2D. Ruido impulsivo (sal y pimienta) y Gaussiano. Filtros espaciales lineales y no lineales (pasa-bajos, pasa-altos, detecta bordes, mediana)

Ejercicios:

- 1) Abra una imagen y agréguele ruido con el comando **imnoise**.
- 2) Abra una imagen y aplíquela diferentes tipos de **filtros pasa bajos**. Visualice el resultado y observe qué ocurre cuando se modifican los coeficientes (kernel 3x3).
- 3) Abra una imagen y aplíquela diferentes tipos de **filtros pasa altos**. Visualice el resultado y observe qué ocurre cuando se modifican los coeficientes (kernel 3x3).
- 4) Modifique el tamaño del kernel, aplique cada filtro a una imagen y vea que sucede al modificar la dimensión del filtro. Pruebe con kernels impares.
- 5) Abra una imagen y aplíquela **filtros detecta bordes** basados en primera y segunda derivada.
- 6) Abra una imagen y aplíquela un **filtro de movimiento** usando el comando **fspecial**.
- 7) Agregue ruido sal y pimienta a una imagen. Aplíquela dos filtros, uno pasa bajos y otro no lineal (mediana). Observe como trabaja cada filtro. Modifique la dimensión del **filtro de mediana** y la densidad de puntos con ruido.